



Fondamenti di Computer Graphics (modulo 1)

Computer Graphics

Fondamenti di Computer Graphics

A.A. 2025/26

Giulio Casciola

(giulio.casciola@unibo.it)

Orario delle Lezioni

Lunedì 14:00-17:00 LAB2

Mercoledì 14:30-17:00 Aula 3.6





Fondamenti di Computer Graphics (modulo 1)

Computer Graphics

Fondamenti di Computer Graphics

6 CFU corrispondenti a 150 ore di lavoro:

48 ore circa di lezioni frontali in aula

52 ore circa per studio ed esercitazioni pratiche

50 ore circa di studio per l'esame (teoria e pratica)

Il corso è gratificante,
ma impegnativo



Fondamenti di Computer Graphics (modulo 2)

2 CFU corrispondenti a 50 ore di lavoro;

16 ore circa di lezioni frontali in aula

18 ore circa per studio ed esercitazioni pratiche

16 ore circa di studio per l'esame (teoria e pratica)

Il modulo 2 inizierà dopo il modulo 1 e sarà tenuto dalla Prof.ssa Serena Morigi

nel modulo 2 vedrete ...

la libreria Three.js per grafica 3D Real-Time su Web



virtuale.unibo.it



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

VIRTUAL  LEARNING ENVIRONMENT

<https://virtuale.unibo.it/>

Credenziali di Ateneo:

nome.cognome@studio.unibo.it e password

Ognuno deve procedere con
l'iscrizione al corso



Pagina WEB del Corso

http://

<https://www.dm.unibo.it/~casciola/html/CG2526.html>

- Calendario Lezioni e Argomenti svolti
- Download slide presentate a lezione (con **credenziali**)
- Download documenti (con **credenziali**)
- Download software (con **credenziali**)
- Libri e Riferimenti bibliografici
- Siti
-

credenziali:
username = "student" **password** = "onward"



Compilazione form

- ✓ Scaricare dalla pagina web del corso il seguente form (**form2526.txt**)
- ✓ Compilarlo in ogni sua parte
- ✓ Inviarlo all'indirizzo e-mail del docente con subject "**CG2526**"



Ing LABs Account

Link: infoy.ing.unibo.it (anche dal smartphone)

Chiede di dare le proprie credenziali unibo, quindi vi viene assegnato uno username e dovete creare una password (almeno 12 caratteri, con almeno una maiuscola, una minuscola e almeno un numero), quindi uscire con Logout.

Ora potete accedere ad una qualunque macchina dei LABs, con queste credenziali.



Cosa si fa in questo corso?

$$\text{Grafica 3D Real-Time} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Modellazione (3D)} \\ + \\ \text{Resa (2D)} \end{array} \right.$$

Impareremo: concetti base della Computer Graphics 3D: grafica interattiva, pipeline grafica, modellazione 3D poligonale, real-time rendering

Useremo: HTML5, CSS3, JavaScript, libreria grafica WebGL, GLSL



Argomenti del corso

- Hardware e Software per grafica interattiva
- HTML5+canvas+contesto 2d
- Grafica 2D interattiva
- Trasformazioni Geometriche 2D
- HTML5+canvas+contesto WebGL
- Programmazione WebGL e GLSL
- Clipping e Rasterizing
- Trasformazioni Geometriche 3D
- Trasformazioni di Vista
- Proiezioni Geometriche
- Pipeline Grafica
- Real-Time Rendering e Z-Buffer
- Mesh 3D e Modellazione poligonale
- Modello di illuminazione di Phong
- Texture mapping
- Gestione delle Ombre
- Mini Corso su blender

HTML





Mini Corso su blender

Dr. Paolo Zuzolo
Dottorando Dip. Matematica

7 ore – aprile/maggio 2026

Introduzione a modellazione e shading
in blender 5.0





Background

- Programmazione HTML5, CSS3, JavaScript, Algoritmi e Strutture Dati
 - Algebra Lineare
 - Geometria Computazionale

di questi argomenti richiameremo il necessario durante le lezioni



Partecipare al corso

Il corso è finalizzato ad
imparare per fare e fare per capire;
è richiesta una partecipazione costante e attiva
(mettersi in gioco).
Quello che viene spiegato a lezione deve essere
sperimentato.
Verranno assegnati degli esercizi,
se volete li potete consegnare,
in questo caso preparate un file .zip contenente
codice + file readme di spiegazione e fate up-
load nell'apposita sezione 'Consegna Esercizi' su
 Virtuale.



Slogan del corso

Mettersi in gioco, sperimentare
sul campo, imparare facendo

così che la conoscenza
diventi competenza



Appelli d'esame

Solitamente ci sono sei appelli d'esame l'anno e per la precisione tre nella sessione estiva, uno a settembre e due in quella invernale

I prossimi appelli

mercoledì 19 giugno 2026

giovedì 02 luglio 2026

giovedì 16 luglio 2026

Per gli appelli e le iscrizioni far riferimento ad
Almaesami

Se molti di voi daranno l'esame in estate i successivi appelli saranno a richiesta.



Esame FCG (modulo1), CG, FCG (6 CFU)

L'esame consiste nella realizzazione di un progetto assegnato durante il corso e in una prova orale sul progetto e sugli argomenti del corso.

Ogni studente deve riferirsi al progetto assegnato nell'A.A. in cui ha frequentato.

Le specifiche del progetto e le modalità di consegna saranno descritte nella pagina web del corso.

Ogni argomento del corso potrà essere oggetto di discussione orale, anche se non legato al progetto.

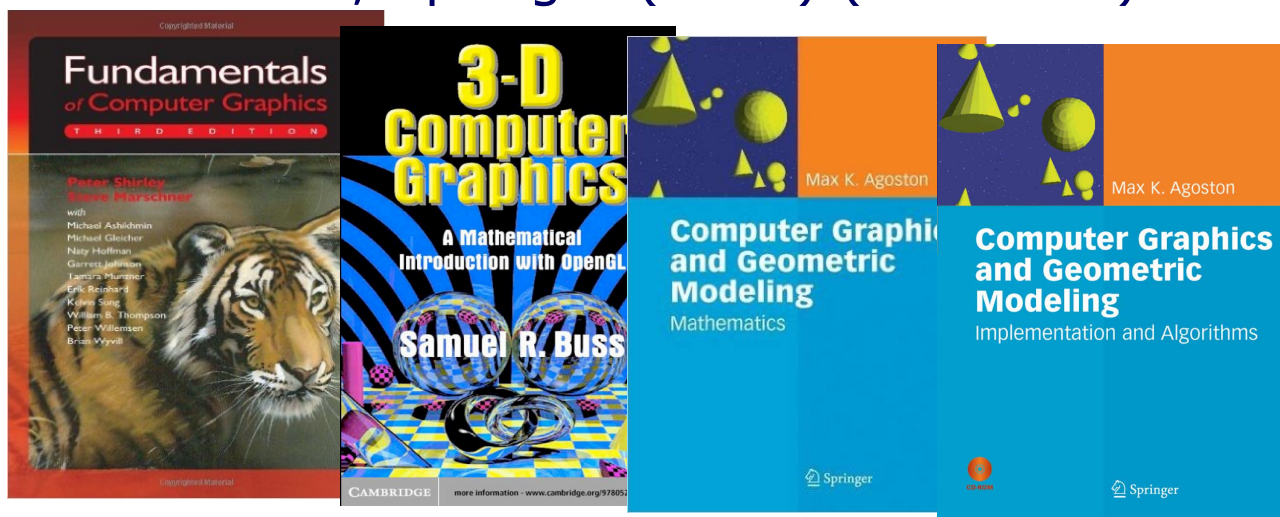


Esame FCG (modulo 2) (2 CFU)

L'esame sarà svolto insieme all'esame di FCG (modulo 1) e consiste nella rielaborazione/ /modifica di un codice di esempio in Three.js e nella sua discussione (mettersi d'accordo con il docente).

Libri e Documentazione

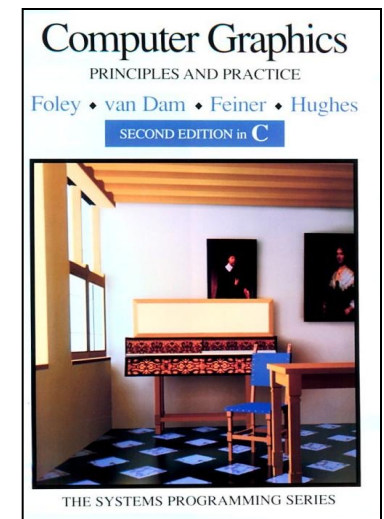
- **P. Shirley**, Fundamentals of Computer Graphics, A.K.Peters (2005) (**FCG**)
- **S.R. Buss**, 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL, Cambridge University Press (2003) (**3DCG**)
- **Max K. Agoston**, Computer Graphics and Geometric Modeling Implementation and Algorithms, Springer (2005) (**CGGM-I**)
- **Max K. Agoston**, Computer Graphics and Geometric Modeling Mathematics, Springer (2005) (**CGGM-M**)



**pdf
scaricabile
dalla
pagina web
del corso**

Libri e Documentazione

J.D.Foley, A.Van Dam, S.K.Feiner, J.F.Hughes,
Computer Graphics principles and practice,
II edition, Addison Wesley (1990)



più altri consultabili presso la Biblioteca del
Dip. di Matematica
(vedi Libri alla pagina web del corso)



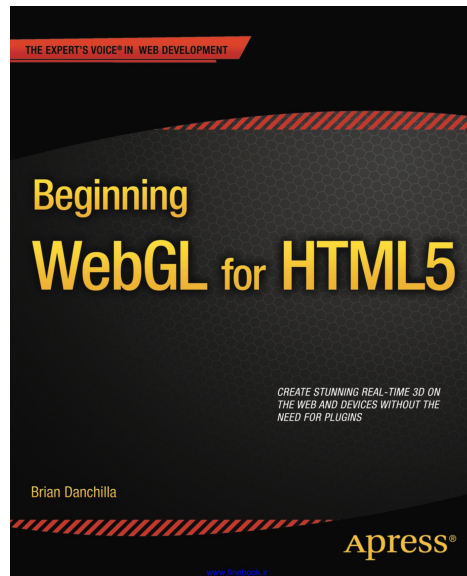
Libri e Documentazione

Manuali: HTML5, WebGL (OpenGL), ecc.

Tutorial: ..

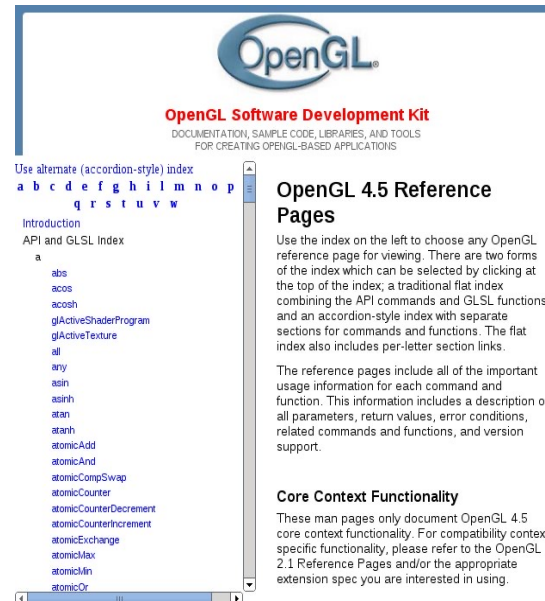
Siti Web: ...

Slide: ...



(BWH5)

**pdf scaricabile
dalla pagina
web del corso**





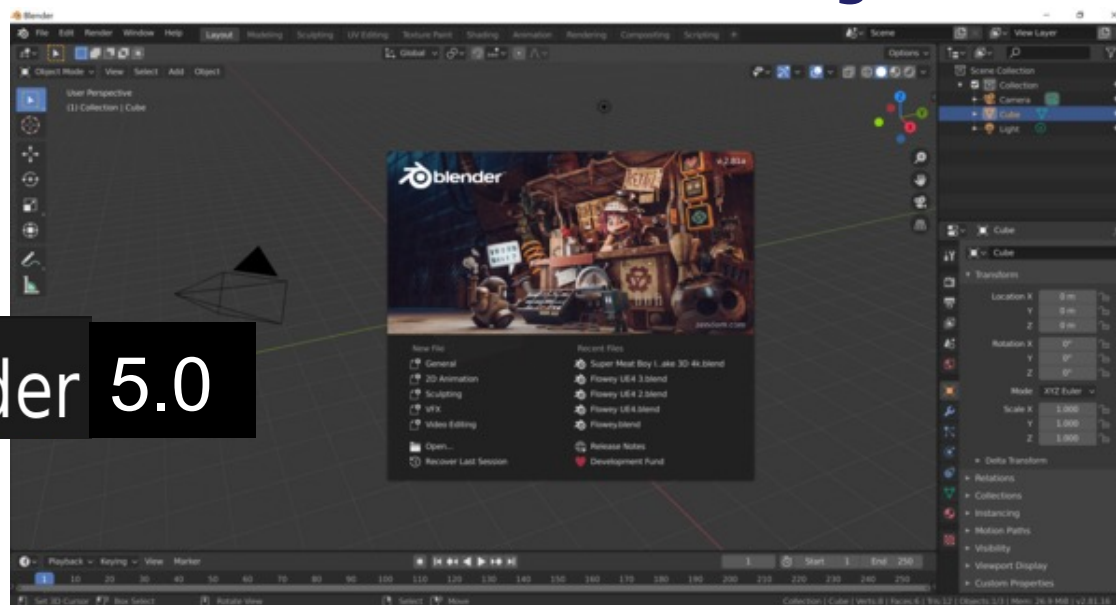
Hardware

- Non è richiesto nessun hardware particolare: basta un PC o un portatile (in ambiente Windows, Linux o Mac)
- Non è richiesta una GPU particolare anche se facendo grafica 3D avere una scheda grafica accelerata migliora le prestazioni

Software

Dalla pagina WEB del corso sarà possibile scaricare
codici di esempio, utilities, oltre ad accedere a
numerosi **siti e tutorial**;

Come detto useremo il software open-source
di modellazione 3D e rendering **Blender 5.0**



 **Blender 5.0**



Software da installare

un Editor

suggerisco Visual Studio Code (vscode)

un Browser

suggerisco Chrome, il browser di Google

Blender 5.0

software OpenSource di modellazione 3D e rendering



Ricevimento

venerdì ore 9:00-11:00
su appuntamento per e-mail:
giulio.casciola@unibo.it

Ufficio I8 (Dip. Matematica)

oppure on-line su

MS-Teams





Domande





CG Associations



<https://www.siggraph.org/>



Eurographics

EUROPEAN ASSOCIATION FOR COMPUTER GRAPHICS

<https://www.eg.org/wp/>



Eurographics Italian Chapter

<http://www.eg-italy.org/>



Computer Graphics Forum



Eurographics

EUROPEAN ASSOCIATION FOR COMPUTER GRAPHICS

<https://www.eg.org/wp/>

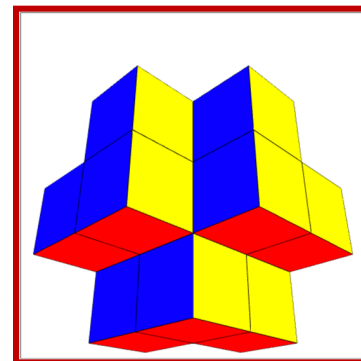
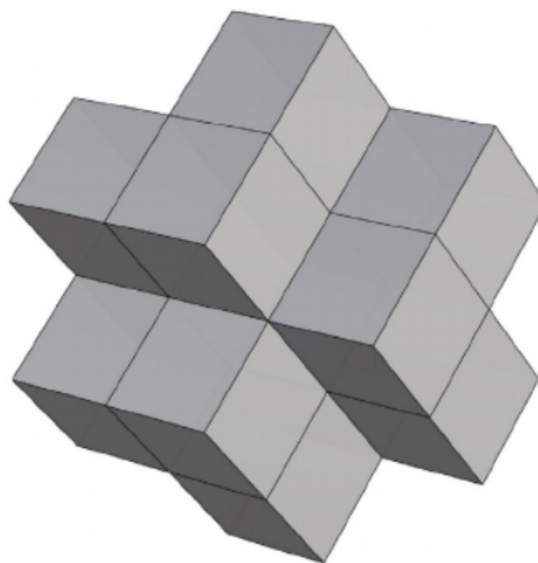
Computer Graphics Forum

Cover competition 2026

<https://vcg.isti.cnr.it/cgf/index.php>

Logo del Corso A.A.2021/22

1.6. *The Optical Illusion*



This shape is made up of cubes. The back looks like the front.

How many cubes are needed to build this shape?



Riprendiamo gli argomenti

HTML



- Applicazioni della CG
- Hardware e Software per grafica interattiva
- HTML5+canvas per grafica 2D interattiva

- HTML5+WebGL e grafica 2D
- Shaders e linguaggio GLSL
- HTML5+WebGL e grafica 3D
- Pipeline grafica
- Esempi
- Librerie utili



- Trasformazioni Geometriche 3D
- Trasformazioni di Vista
- Proiezioni Geometriche
- Real-Time Rendering (HLHSR)
- Clipping e Rasterizzazione
- Proiezione+correzione e DepthBuffer
- Mesh 3D e Modellazione poligonale

- Culling e Clipping
- Colori e Texture Mapping
- Modelli di illuminazione
- Ombre
- Effetti speciali di rendering
- Mini Corso su blender





Web API (WebGL Application Programming Interface)

GLSL ES version	OpenGL ES version	WebGL version	Based on GLSL version	Date	Shader Preprocessor
1.00.17	2.0	1.0	1.20	12 / 5 / 2009	#version 100
3.00.6	3.0	2.0	3.30	29 / 1 / 2016	#version 300 es



CONNECTING SOFTWARE TO SILICON

<https://www.khronos.org/webgl/>



Perché WebGL ?

-Programmazione JavaScript: le applicazioni WebGL sono scritte in JavaScript.

-Open source: WebGL è open source.

-No compilazione: poiché le applicazioni WebGL sono in JavaScript, non è necessario compilare

-Facile da usare: poiché WebGL è integrato in HTML 5, non sono necessarie installazioni aggiuntive. Per scrivere un'applicazione WebGL, tutto ciò che serve è un editor di testo e un browser.

-Supporto Mobile: WebGL supporta anche i browser su Mobile come iOS Safari e Chrome per Android.



Un po' di chiarezza

Image Processing

2D $\rightarrow$ 2D

Computer Graphics

3D $\rightarrow$ 2D

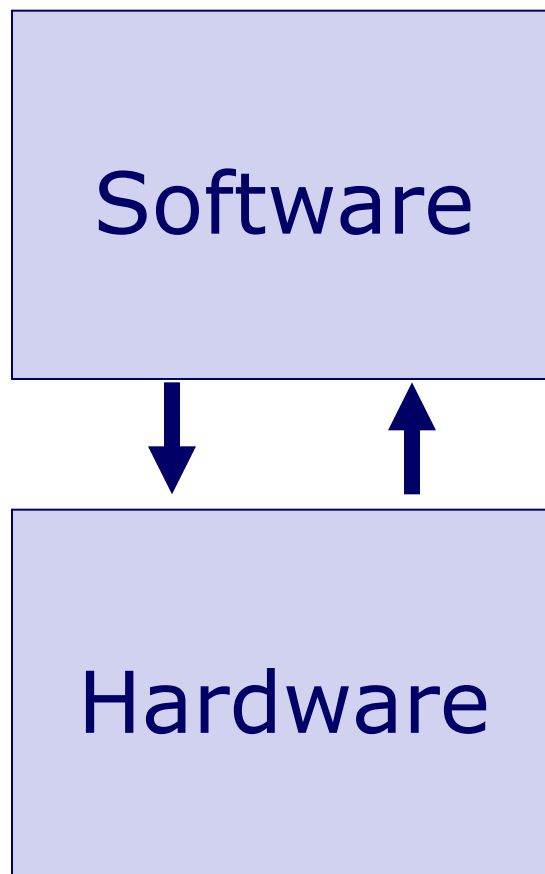
Computer Vision

2D $\rightarrow$ 3D



Un po' di concetti

Sistema Grafico



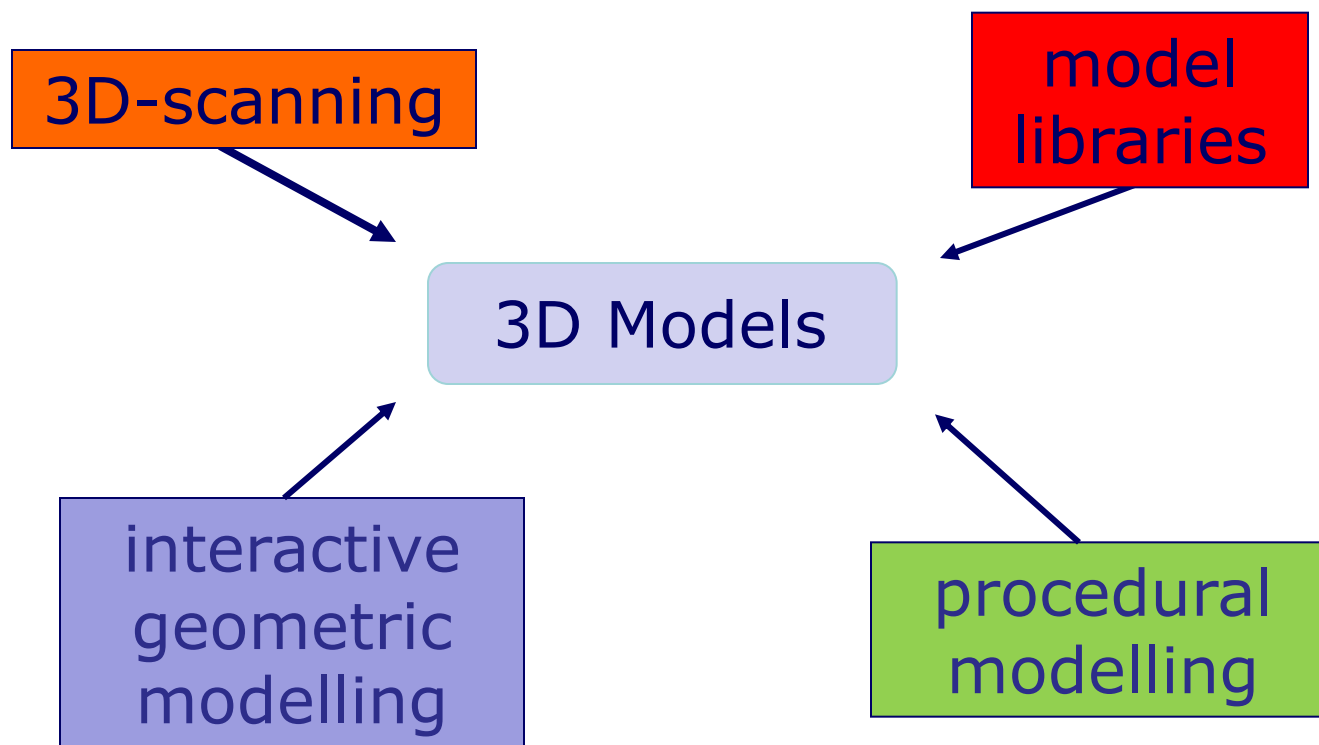
Un po' di concetti

Pipeline Grafica 3D

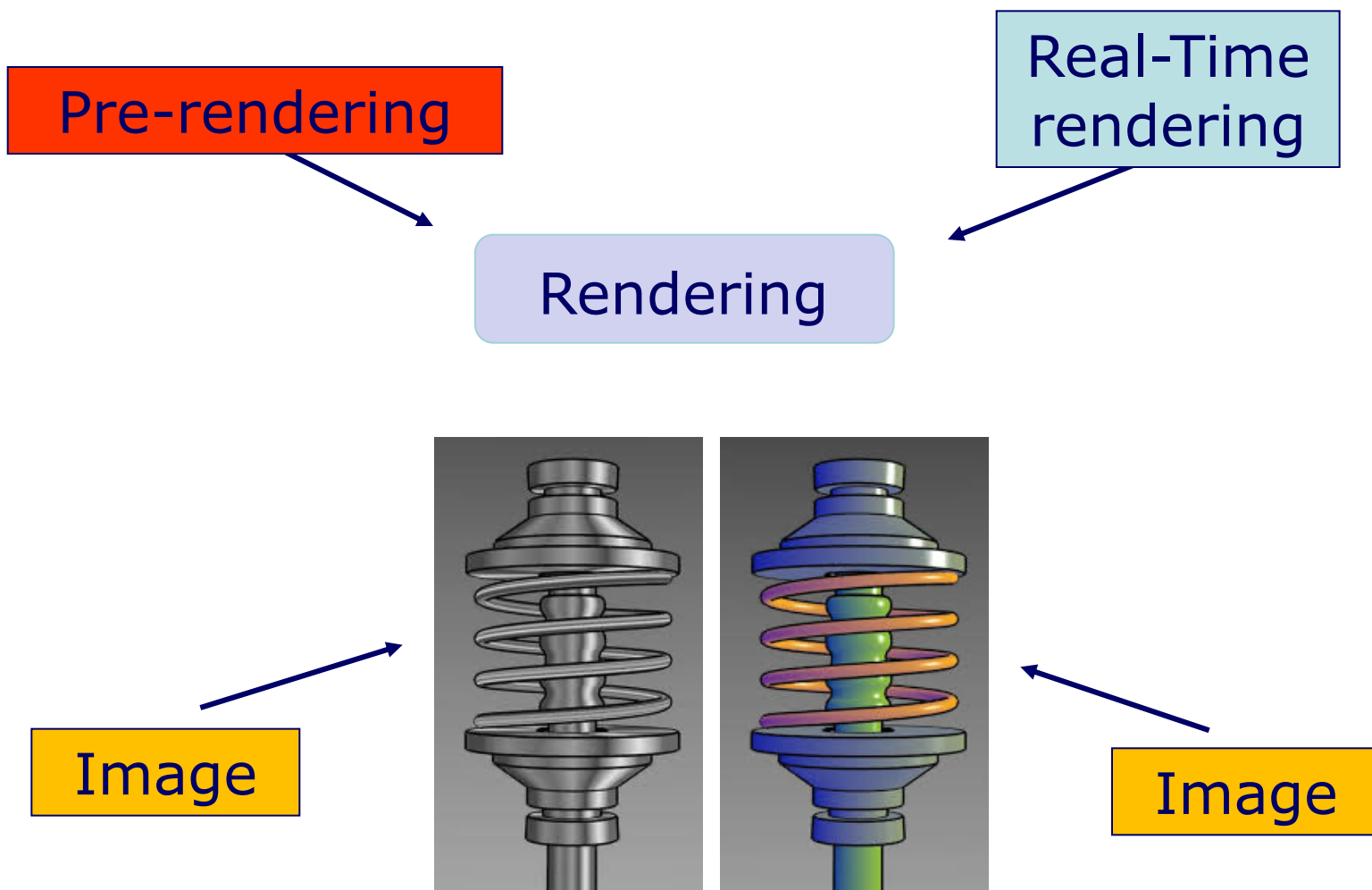


3D Models

3D Modelling: progettazione della forma geometrica di oggetti/modelli 3D



Rendering e 2D Images

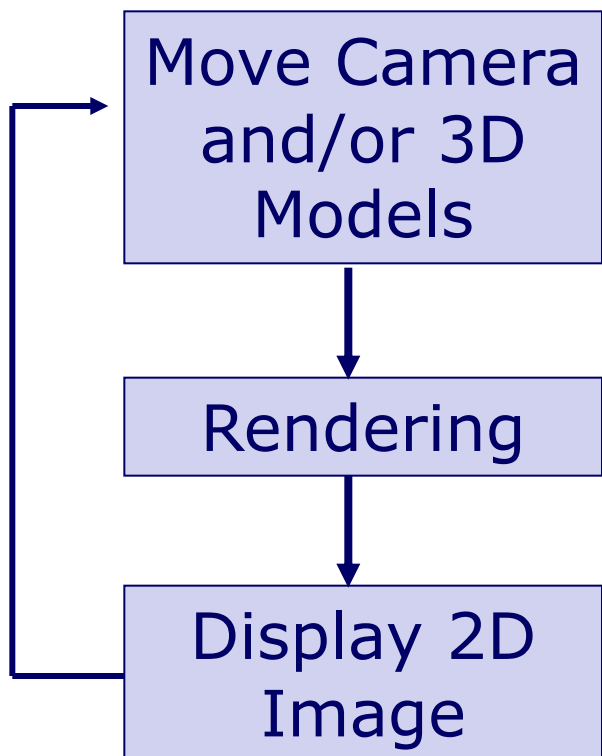


Toon rendering: rendering non-fotorealistico



Interattività e/o Animazione

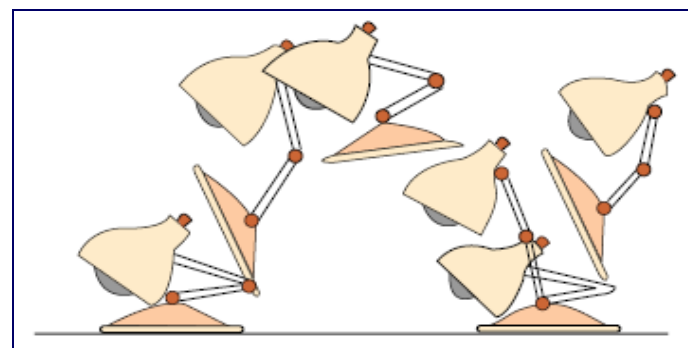
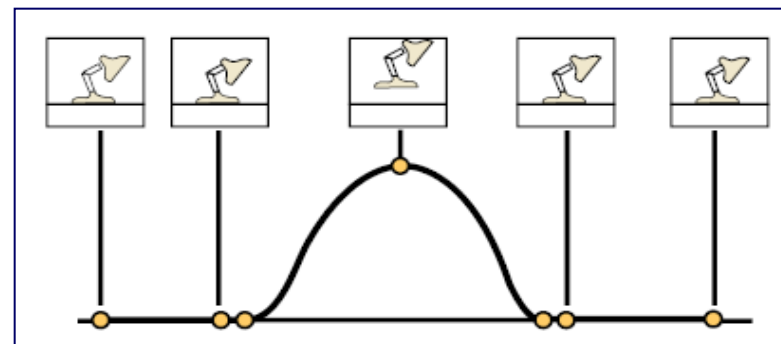
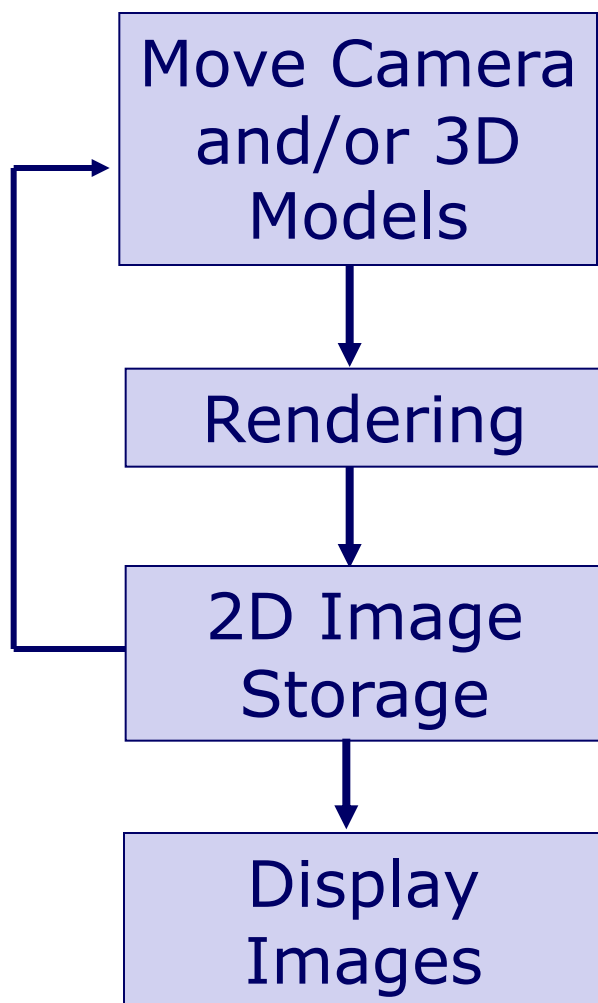
Processo Grafico



**Real-Time Rendering
(anche on-line)**

Film di Animazione

Processo Grafico



**Pre-Rendering
(anche off-line)**



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Giulio Casciola
Dip. di Matematica
giulio.casciola@unibo.it